Combinatorics

沈威宇

2026 年 11 月 1 日

目錄

第一節 Combinatorics (組合數學). 1

一、 Counting principle (計數原理) or fundamental principle of counting (基本計數原理) 1

(一) Rule of sum or addition principle (加法原理) 1

(二) Rule of product or multiplication principle (乘法原理) 1

(三) Complement laws 1

(四) De Morgan's laws 1

(五) Counting principle for power set (冪集計數原理) 1

(六) Principle of inclusion-exclusion (PIE) or inclusion–exclusion principle (排容原理/取捨原理). 1

(七) Pigeonhole principle (鴿籠原理/鴿洞原理/鴿巢原理) or Dirichlet's drawer principle (狄利克雷抽屜原理) 2

(八) Generalized pigeonhole principle 2

二、 Factorial (階乘) 2

(一) Factorial 2

(二) Falling factorial 2

三、 Gamma function (伽瑪函數) 2

(一) Definition 2

(二) Recurrence 3

(三) TODO. 3

(四) TODO. 3

四、 直線排列 3

(一) 盡相異物排列 3

(二) 不盡相異物排列 3

(三) 盡相異物重複排列 3

(四) 錯排（Derangement） 3
(五) 全錯排 4
(六) 非全錯排 4
五、 環狀排列（Cyclic permutation） 4
(一) 盡相異物環狀排列 4
(二) 不盡相異物環狀排列 4
六、 Choose with replacement 5
(一) Distinguishable objects choose with replacement 5
七、 Binomial coefficients (二項次係數) or combinations (組合數) 5
(一) Nonnegative integer 5
(二) Complex number n and nonnegative integer m 6
(三) Real part of m and real part of $n-m$ greater than -1 6
(四) Complex number 6
(五) Binomial theorem (二項式定理) 6
八、 Multinomial coefficient 6
(一) Nonnegative integer 6
(二) Complex number n and nonnegative integer n_i 7
(三) Real part of n_i and real part of $n-k$ greater than -1 7
(四) Complex number 7
(五) Multinomial theorem (多項式定理) 8
九、 重複組合 8
十、 組合恆等式 8
(一) 范德蒙恆等式（Vandermonde identity） 8
(二) 巴斯卡公式（Pascal's formula） 8
(三) 組合恆等式 9
(四) 巴斯卡三角形（Pascal's triangle）/楊輝三角形 9
十一、 卡特蘭數（Catalan number） 9
(一) 卡特蘭數（Catalan number） 9
(二) 非正方形格點的卡特蘭數 10

第一節　Combinatorics (組合數學)

一、 Counting principle (計數原理) or fundamental principle of counting (基本計數原理)

(一) Rule of sum or addition principle (加法原理)

If there are a ways to do something and b ways to do another thing, and the two things can't both be done, then there are $a + b$ total possible ways to do one of the things.

(二) Rule of product or multiplication principle (乘法原理)

If there are a possible ways to do something and b possible ways to do another thing, then there are $a \cdot b$ total possible ways to do both things.

(三) Complement laws

$$(A')' = A.$$

$$A \setminus B = A \cap B'.$$

$$A \subseteq B \iff B' \subseteq A'.$$

(四) De Morgan's laws

$$(A \cup B)' = A' \cap B'.$$

$$(A \cap B)' = A' \cup B'.$$

(五) Counting principle for power set (冪集計數原理)

$$\left|2^A\right| = 2^{|A|}$$

(六) Principle of inclusion-exclusion (PIE) or inclusion–exclusion principle (排容原理/取捨原理)

For indexed family $(A_i)_{i=1}^n$ with $n \in \mathbb{N}$,

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{J \subseteq \mathbb{N}_{\leq n} \wedge J \neq \varnothing} (-1)^{|J|+1} \left|\bigcap_{j \in J} A_j\right|.$$

Proof. When $n = 1$,

$$|A_1| = |A_1|.$$

When $n = 2$,

$$\left|A_1 \cup A_2\right| = \left|A_1 \setminus (A_1 \cap A_2)\right| + \left|A_2 \setminus (A_1 \cap A_2)\right| + \left|A_1 \cap A_2\right| = \left|A_1\right| + \left|A_2\right| - \left|A_1 \cap A_2\right|.\}$$

Assume that is holds for $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. For $n+1$,

$$\begin{aligned}\left|\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right| &= \left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| + \left|A_{n+1}\right| - \left|\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cap A_{n+1}\right| \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left|A_i\right| - \sum_{1\leq i<j\leq n} \left|A_i \cap A_j\right| + \sum_{1\leq i<j<k\leq n} \left|A_i \cap A_j \cap A_k\right| - \cdots + (-1)^{n+1} \left|\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right| + \left|A_{n+1}\right| - \left(\sum_{i=1}^{n} \left|A_i \cap A_{n+\right.\right. \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} \left|A_i\right| - \sum_{1\leq i<j\leq n+1} \left|A_i \cap A_j\right| + \sum_{1\leq i<j<k\leq n+1} \left|A_i \cap A_j \cap A_k\right| - \cdots + (-1)^{n+2} \left|\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right|\end{aligned}$$

By mathematical induction, the statement is true for all $n \in \mathbb{N}$. □

(七) Pigeonhole principle (鴿籠原理/鴿洞原理/鴿巢原理) or Dirichlet's drawer principle (狄利克雷抽屜原理)

Given $n, k \in \mathbb{N}$, if k pigeons fly into n cages, then there must be at least one cage containing at least $\lceil \frac{k}{n} \rceil$ pigeons.

(八) Generalized pigeonhole principle

Given $n, k_1, k_2, \ldots, k_n \in \mathbb{N}$, if $\sum_{i=1}^{n} k_i - n + 1$ pigeons fly into n cages, then there exists at least one $i \in \mathbb{N}_{\leq n}$ such that the ith cage contains at least k_i pigeons.

二、 Factorial (階乘)

(一) Factorial

$$n! \coloneqq \prod_{i=1}^{n} i, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

(二) Falling factorial

$$(n)_m \coloneqq \prod_{i=0}^{m-1} (n-i), \quad n \in \mathbb{C} \wedge m \in \mathbb{N}.$$

三、 Gamma function (伽瑪函數)

(一) Definition

$$\Gamma(z) \coloneqq \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t}\, \mathrm{d}t\,, \quad \Re(z) > -1.$$

The integral diverges if $\Re(z) \leq -1$.

Proof. TODO □

(二) Recurrence

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \quad \Re(z) > -1.$$

Proof. TODO □

For $z \in \mathbb{N}$,

$$\Gamma(z) = (z-1)!.$$

For $m \in \mathbb{N} \wedge z \notin \mathbb{N}_{\leq m}$,

$$\frac{\Gamma(z)}{\Gamma(z-m)} = (z-1)_m.$$

(三) TODO

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\csc(\pi z)}$$

Proof. TODO □

(四) TODO

$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$$

Proof. TODO □

四、 直線排列

(一) 盡相異物排列

從 n 相異物中取 m 個排成一直列（$0 \leq m \leq n$），正逆序視為二，其排列總數 $P_m^n = \frac{n!}{(n-m)!}$。

(二) 不盡相異物排列

設有 n 物，共有 k 種，第 i 種有 m_i 個。全取排成一直列，正逆序視為二，其排列總數為 $\frac{n!}{\prod_{i=1}^{n} m_i!}$。

(三) 盡相異物重複排列

從 n 類相異物中，任取 m 個排成一直列，正逆序視為二，其中每類物品的個數均不小於 m 且可重複選取，其排列總數為 n^m。

(四) 錯排（Derangement）

n 相異物全取作直線排列，其中 m 物（$m \leq n$）依次被限制不能排列於相異單一指定位置之排列，其方法數稱 D_m^n；當 $m = n$，錯排方法數稱 D_n。

(五) 全錯排

遞迴式：

$$\begin{cases} D_0 &= 1 \\ D_1 &= 0 \\ D_n &= (n-1)\cdot(D_{n-1}+D_{n-2}) \quad (\text{當 } n>2) \end{cases}$$

一般式：

$$\begin{aligned} D_n &= n!\cdot\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{(-1)^i}{i!}\right) \\ &= \sum_{i=0}^{n}(C_i^n\cdot(n-i)!\cdot(-1)^i \end{aligned}$$

錯排機率：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{D_n}{n!}=\frac{1}{e}$$

(六) 非全錯排

$$D_m^n=\sum_{i=0}^{m}\left((-1)^i\cdot C_i^m\cdot(n-i)!\right)$$

五、 環狀排列（Cyclic permutation）

環狀排列：n 物全取排列成環狀，不同方法之判定僅考慮相對位置，不考慮絕對位置，惟翻轉（順時針 $\rightleftharpoons$ 逆時針）視為二種。

(一) 盡相異物環狀排列

$$\frac{n!}{m\cdot(n-m)!}$$

(二) 不盡相異物環狀排列

n 不盡相異物，全取作環狀排列，求其方法數。

- **法一：**
  子循環：一個長度 n 的給定直線排列，若其前 $\frac{n}{m}$ 物重複 m 次等同於原排列，且不存在 >1 的 k 使原排列的前 $\frac{n}{m\cdot k}$ 物重複 k 次等同於原排列的前 $\frac{n}{m}$ 物，則稱原排列的前 $\frac{n}{m}$ 物為一個長度 $\frac{n}{m}$ 的子循環，稱原排列之子循環長度為 $\frac{n}{m}$、子循環數目為 m。

  令該 n 不盡相異物的所有可能直線排列中，有 d_i 個之子循環長度為 ℓ_i，且 $\sum_{i=1}^{m}d_i=$ 該 n 不盡相異物直線排列方法數，則：

$$\text{所求}=\sum_{i=1}^{m}\frac{d_i}{\ell_i}$$

- **法二：**
  令該 n 不盡相異物可分為 k 相異類，第 i 類（$1 \le i \le k$）有 m_i 件相同物。最大公因數 $\gcd(m_1, m_2, m_3, \dots, m_k) = g$。令所求為 R。
  - 最大公因數 g 為 1：
    $$R = \frac{(n-1)!}{\prod_{i=1}^{k}(m_i!)}$$
  - 最大公因數 g 為一質數 p：
    $$R = \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{n!}{\prod_{i=1}^{k}(m_i!)} - \frac{n!}{\prod_{i=1}^{k}\left(\frac{m_i}{p}!\right)} \right) + \frac{\left(\frac{n}{p}-1\right)!}{\prod_{i=1}^{k}\left(\frac{m_i}{p}!\right)}$$
  - 最大公因數 g 為任一正整數：

    令 g之所有相異質因數由小到大依序為$p_1, p_2, p_3, \dots, p_q$，

    $$R = \sum_{j=0}^{q} \left((-1)^j \cdot \sum_{|Y|=j} \frac{\left(\sum_{i=1}^{k} \frac{m_i}{\prod_{y \in Y} y}\right)!}{\prod_{i=1}^{k}\left(\frac{m_i}{\prod_{y \in Y} y}!\right)} \right)$$

    ，其中$Y \subseteq \{p_1, p_2, p_3, \dots, p_q\}$

    ，定義 $\prod_{y \in \varnothing} y = 1$

六、 Choose with replacement

Choose with replacement refers to a selection process where each item can be selected multiple times, because after you pick an item, you put it back before the next pick.

(一) Distinguishable objects choose with replacement

The number of ways to choose with replacement m objects out of n distinguishable objects is

$$m^n.$$

七、 Binomial coefficients (二項次係數) or combinations (組合數)

Below, we will define binomial coefficient $\binom{n}{m}$, also known as combination C_m^n, called n choose m.

(一) Nonnegative integer

The number of ways to choose m objects out of n distinguishable objects is

$$\frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

For all $n, m \in \mathbb{N}_0$, define

$$\binom{n}{m} = \begin{cases} \frac{n!}{m!(n-m)!}, & m \le n \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}.$$

(二) Complex number n and nonnegative integer m

For all $n \in \mathbb{C}$ and $m \in \mathbb{N}_0$, define

$$\binom{n}{m} = \frac{\prod_{i=0}^{m-1}(n-i)}{m!}.$$

It satisfies

$$\binom{n}{m} = (-1)^m \cdot \binom{-n+m-1}{m}.$$

(三) Real part of m and real part of $n-m$ greater than -1

For all $n, m \in \mathbb{C}$ with $\Re(m), \Re(n-m) > -1$,

$$\binom{n}{m} = \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(m+1)\Gamma(n-m+1)}.$$

(四) Complex number

For all $n, m \in \mathbb{C}$,

$$\binom{n}{m} = \begin{cases} \dfrac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(m+1)\Gamma(n-m+1)}, & \Re(m), \Re(n-m) > -1 \\ (-1)^m \cdot \dbinom{-n+m-1}{m}, & \Re(n) \leq -1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}.$$

(五) Binomial theorem (二項式定理)

For $n, x \in \mathbb{C}$, if either

- $|x| < 1$, or
- $\Re(n) > -1$ and $x = 1$, or
- $m \geq 0$ and $|x| = 1$, or
- $m \in \mathbb{N}_0$,

then:

$$(1+x)^n = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{n}{m} x^m,$$

where the RHS is called binomial series.

Proof. TODO □

八、 Multinomial coefficient

(一) Nonnegative integer

The number of ways to partition n distinguishable objects into m labeled groups with size $n_1, n_2, \ldots, n_m$ is

$$\frac{n!}{\prod_{i=1}^{m} n_i!}.$$

For all $n, m, n_1, n_2, \dots, n_m \in \mathbb{N}_0$ with $\sum_{i=1}^{m} n_i = n$, define

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_m} = \begin{cases} \frac{n!}{\prod_{i=1}^{m} n_i!}, & m \le n \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}.$$

The number of ways to partition k of n distinguishable objects into m labeled groups with size $n_1, n_2, \dots, n_m$ is

$$\frac{(n)_k}{\prod_{i=1}^{m} n_i!}.$$

For all $n, m, n_1, n_2, \dots, n_m \in \mathbb{N}_0$, let $k = \sum_{i=1}^{m} n_i \le n$, define

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_m} = \begin{cases} \frac{(n)_k}{\prod_{i=1}^{m} n_i!}, & m \le n \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}.$$

(二) Complex number n and nonnegative integer n_i

For all $n \in \mathbb{C}$ and $m, n_1, n_2, \dots, n_m \in \mathbb{N}_0$, let $k = \sum_{i=1}^{m} n_i$, define

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_m} = \frac{(n)_k}{\prod_{i=1}^{m} n_i!}.$$

It satisfies

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_m} = (-1)^k \cdot \binom{-n+m-1}{n_1, n_2, \dots, n_m}.$$

(三) Real part of n_i and real part of $n-k$ greater than -1

For all $m \in \mathbb{N}_0$ and $n, n_1, n_2, \dots, n_m \in \mathbb{C}$ with $\Re(n_i), \Re(n-k) > -1$, let $k = \sum_{i=1}^{m} n_i$, define

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_m} = \frac{\Gamma(n+1)}{\prod_{i=1}^{m} \Gamma(n_i+1)\Gamma(n-k+1)}.$$

(四) Complex number

For all $m \in \mathbb{N}_0$ and $n, n_1, n_2, \dots, n_m \in \mathbb{C}$, let $k = \sum_{i=1}^{m} n_i$, define

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_m} = \begin{cases} \frac{\Gamma(n+1)}{\prod_{i=1}^{m} \Gamma(n_i+1)\Gamma(n-k+1)}, & \Re(n_i), \Re(n-k) > -1 \\ (-1)^k \cdot \binom{-n+m-1}{n_1, n_2, \dots, n_m}, & \Re(n_i), \Re(-n+m-1-k) > -1 \cdot \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

(五) Multinomial theorem (多項式定理)

For $n, x_1, x_2, \ldots, x_m \in \mathbb{C}$, if $\sum_{i=1}^{m} |x_i| < 1$, then:

$$\left(\sum_{i=1}^{m} x_i\right)^n = \sum_{n_1,n_2,\ldots,n_m \geq 0} \binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_m} \prod_{i=1}^{m} {x_i}^{n_i},$$

where the RHS is called multinomial series.

Proof. TODO □

九、 重複組合

由 n 類相異物中，任取 m 個為一組之方法數，其中每類物品的個數均不小於 m 且可重複選取。記作 H_m^n。

$$\begin{aligned} H_m^n &= C_m^{n+m-1} \\ &= C_{n-1}^{n+m-1} \end{aligned}$$

十、 組合恆等式

(一) 范德蒙恆等式（Vandermonde identity）

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Proof.
Consider a lattice path from $(0,0)$ to (n,n) in a grid where each step moves either right $(1,0)$ or up $(0,1)$.
Since we must choose n steps to move right out of the total $2n$ steps, the total number of such paths is given by:

$$\binom{2n}{n}.$$

Now, let’s count the same paths differently. Choose an intermediate point $(k, n-k)$ at step n. The number of ways to reach this point from $(0,0)$ using k right steps and $n-k$ up steps is $\binom{n}{k}$. From $(k, n-k)$ to (n,n), we need $n-k$ right steps and k up steps, which can be done in $\binom{n}{k}$ ways. Summing over all possible k, we obtain:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2.$$

□

(二) 巴斯卡公式（Pascal’s formula）

$$C_m^n = C_{m-1}^{n-1} + C_m^{n-1}$$

(三) 組合恆等式

$$\sum_{k=0}^{n} C_k^n = 2^n$$

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot C_k^n = 0$$

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k \cdot C_k^n = 3^n$$

$$\sum_{k=0}^{n} k \cdot C_k^n = n \cdot 2^{n-1}$$

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 \cdot C_k^n = n \cdot (n-1) \cdot 2^{n-2} + n \cdot 2^{n-1}$$

$$\sum_{k=3}^{n} C_2^k = n \cdot 2^{n-1}$$

$$\left(\prod_{i=0}^{x}(k-i)\right) \cdot C_k^n = \left(\prod_{i=0}^{x}(n-i)\right) \cdot C_{k-x-1}^{n-k-1} \quad x < k \wedge x \in \mathbb{N}$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}\left(\left(\prod_{i=0}^{x}(k-i)\right) \cdot C_k^n\right) &= \sum_{k=0}^{n}\left(\left(\prod_{i=0}^{x}(n-i)\right) \cdot C_{k-x-1}^{n-k-1}\right) \\ &= \frac{n!}{(n-x-1)!} \cdot 2^{n-x-1} \\ &\quad x < n \wedge x \in \mathbb{N}, \text{定義} \forall k < 0 : C_k^n = 0\end{aligned}$$

(四) 巴斯卡三角形（Pascal's triangle）/楊輝三角形

令最上面一列為第 0 列，向下每列遞增 1；每一列最左之數為第 0 個，向右每個遞增 1。巴斯卡三角形之第 n 列第 m 個數定義為 C_m^n。

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ \vdots & & & & & \vdots & \end{array}$$

十一、 卡特蘭數（Catalan number）

(一) 卡特蘭數（Catalan number）

所有在 $n \times n$ 格點中不越過對角線的單調路徑的個數，一個單調路徑從格點左下角出發，在格點右上角結束，每一步均為向上或向右，記作 C_n。

遞迴式：

$$\begin{cases} C_0 &= 1 \\ C_n &= \sum_{k=1}^{n} C_{k-1} \cdot C_{n-k} \quad (\text{當 } n > 0) \end{cases}$$

Proof. 令對角線為 $y = x$，第一次到達對角線上時的位置為 (k, k)，則第一次到達對角線前的單調路徑數為 C_k，第一次到達對角線後的單調路徑數為 C_{n-k}，故對 $n > 0$ 成立。$C_0 = C_1 = 0$，亦成立。 □

一般式：

$$\begin{aligned} C_n &= C_n^{2n} - C_{n-1}^{2n} \\ &= \frac{1}{n+1} \cdot C_n^{2n} \end{aligned}$$

Proof. 自 $(0,0)$ 至 (n,n) 的單調路徑數為 C_n^{2n}。考慮這些路徑中不符合卡特蘭數定義者，其第一次跨越對角線 $y = x$ 的點必在 $y = x + 1$ 上，將接下來的路徑對 $y = x + 1$ 鏡射，則終點 (n,n) 變為 $(n-1, n+1)$。在此 $(n-1) \times (n+1)$ 格點中自 $(0,0)$ 至 $(n-1, n+1)$ 的單調路徑數為 C_{n-1}^{2n}。故 $C_n = C_n^{2n} - C_{n-1}^{2n} = \frac{1}{n+1} \cdot C_n^{2n}$。 □

(二) 非正方形格點的卡特蘭數

所有在 $n \times k$ 格點中不越過對角線的單調路徑的個數，一個單調路徑從格點左下角出發，在格點右上角結束，每一步均為向上或向右，記作 $C_{n,k}$。

一般式：

$$C_{n,k} = \begin{cases} C_k^{n+k} - C_{k-1}^{n+k} & (\text{當 } n \geq k) \\ C_n^{n+k} - C_{n-1}^{n+k} & (\text{當 } n \leq k) \end{cases}$$